INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bahia



Gestão Financeira Pessoal e Compartilhada

Ian Marcos Rocha Santos · Jhon Abner Santos Almeida · Maria Eduarda Lima Silveira · Quételi Tourinho de Oliveira · Victor Hugo Santana Sousa

Orientador: Júlio Oliveira

Eunápolis, BA 2026

Sumário

Sumário **2**
1. Metodologia **4**
1.1 Levantamento de requisitos 4
1.2 Modelagem e prototipação 4
1.3 Desenvolvimento do MVP 4
1.4 Testes e validação 4
2. Resumo da Proposta **5**
3. Problema e Justificativa **5**
3.1 Problema 5
3.2 Justificativa 5
4. Proposta de Solução **6**
4.1 Visão geral 6
4.2 Módulos do sistema 6
4.3 O que está fora do escopo (MVP) 7
5. Requisitos Funcionais **7**
Tabela 1 - Requisitos Funcionais 7
Fonte: Elaborado pelos autores (2026) 8
6. Requisitos Não Funcionais **8**
Tabela 2 - Requisitos não funcionais 9
Fonte: Elaborado pelos autores (2026) 9
7. Estrutura de Telas (Protótipo Figma) **9**
Tabela 3 - Mapeamento entre Tela do Protótipo e Requisitos 9
Fonte: Elaborado pelos autores (2026) 10
8. Modelo de Negócio (Canvas) **11**
9. Diagrama de Casos de Uso **12**
9.1 Atores Identificados 12
9.2 Principais Funcionalidades e Relacionamentos 13
Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema SEIVA 14
UC01 - Realizar Cadastro 14
UC02 - Realizar Login 15
UC03 - Recuperar Senha 15
UC04 - Configurar Área Individual (Caixa Preta) 15
UC05 - Inserir Dados Financeiros 16
UC06 - Importar Arquivo 16
UC07 - Gerenciar Lar 17
UC08 - Gerenciar Membros 17
UC09 - Aceitar Convite Lar 17
UC10 - Configurar Espaço Compartilhado (Mesa de Acordos) 18
UC11 - Gerenciar Metas e Projetos 18
UC12 - Visualizar Painel Pessoal 19

UC13 - Visualizar Dashboard Lar....19
UC14 - Disparar Cobrança Diplomata....19
10. Modelagem do Banco de Dados....20
10.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)....20
10.2 Tipos Enumerados (Enums)....20
10.2.1 Perfis e Papéis:....20
Tabela 4 - Tipos Enumerados (Enums)....20
10.2.2 Financeiro e Transações:....21
10.2.3 Regras de Divisão e Cobrança:....21
Fonte: Elaborado pelos autores (2026)....22
10.3 Diagrama de Classes....22
O diagrama de classes do domínio do SEIVA fundamenta a coluna Classe(s) do Domínio da Matriz de Rastreabilidade, apresentando as entidades do sistema e os seus relacionamentos. O diagrama completo está disponível para consulta no Apêndice B deste documento, ou em alta resolução acessando este link no Google Drive....22
10.4 Matriz de Rastreabilidade....22
Tabela 5 - Matriz de Rastreabilidade (RF -> Caso de Uso -> Classe -> Tabela)....22
Referências....24
APÊNDICES....25
APÊNDICE A – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema SEIVA....25
APÊNDICE B – Diagrama de Classes do Domínio....26

1. Metodologia

Este trabalho adota uma metodologia aplicada, de caráter exploratório e descritivo, com foco no desenvolvimento de uma plataforma web para gestão financeira pessoal e compartilhada. A pesquisa parte da identificação de problemas reais, em relacionamentos brasileiros, ligados à organização financeira em contextos individuais e coletivos, buscando propor uma solução tecnológica viável e prática para esse cenário.

1.1 Levantamento de requisitos

O levantamento dos requisitos foi realizado com base na análise do problema, na revisão bibliográfica e na definição das necessidades centrais do público-alvo. A partir disso, foram estruturados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, seguindo referências da Engenharia de Software, com apoio do padrão IEEE (1998) e das definições de Sommerville (2011).

1.2 Modelagem e prototipação

Após a definição dos requisitos, foi realizada a organização da estrutura do sistema em módulos funcionais, seguida da elaboração do protótipo de alta fidelidade no Figma. O protótipo está sendo desenvolvido no Figma para validar o fluxo de navegação, a disposição das telas e a coerência entre interface e funcionalidades previstas para o MVP.

1.3 Desenvolvimento do MVP

O desenvolvimento do MVP será conduzido de forma incremental, priorizando funcionalidades essenciais como autenticação, Painel Pessoal, Caixa Preta, Lares, Mesa de Acordos, metas e notificações. A stack inclui Vue.js 3, Laravel 11, MySQL 8 e Git, utilizando Vis.js para recursos visuais e interativos. O desenvolvimento também aplicará estruturas de dados e conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

1.4 Testes e validação

A validação do sistema será realizada por meio de testes funcionais nas principais rotas e módulos do MVP, verificando cadastro, login, lançamentos financeiros, regras de divisão, metas e notificações. Também serão observados aspectos de clareza de uso, responsividade e segurança, a fim de garantir compatibilidade com os requisitos não funcionais definidos.

2. Resumo da Proposta

O SEIVA é uma plataforma *web* de gestão financeira pessoal e compartilhada, projetada para que os usuários organizem suas finanças individuais, participem de múltiplos Lares e gerenciem projetos e metas de forma unificada.

O sistema resolve um problema concreto e recorrente: o conflito financeiro em núcleos que compartilham despesas, separando o individual do compartilhado de forma clara e segura.

Tagline:

"Onde seu dinheiro cria raízes."

3. Problema e Justificativa

3.1 Problema

O conflito financeiro, em núcleos familiares e conjugais, surge frequentemente da falta de clareza sobre responsabilidades; da dificuldade em separar o patrimônio individual do compartilhado e da ausência de metas conjuntas.

Segundo a CNC (2025), 78,9% das famílias brasileiras encerraram 2025 com algum tipo de dívida, quadro também acompanhado em pesquisas sobre orçamento familiar (CNDL/SPC Brasil, 2019). Já o Serasa e a Opinion Box (2025) afirmam que 53% dos brasileiros apontam o dinheiro como o principal motivo de brigas nos relacionamentos amorosos, reforçando análises sobre como a divisão de despesas pode gerar divergências entre casais (O GLOBO, 2025). O IBGE (2018) identificou que problemas financeiros são a causa de quase 60% dos divórcios no Brasil.

Essas desavenças manifestam-se através do julgamento e constrangimento gerado pela falta de privacidade em questionamentos sobre gastos individuais, no sentimento de injustiça ao dividir contas igualmente com rendas discrepantes, no desgaste emocional de realizar cobranças diretas e na frustração decorrente do abandono de metas sem acompanhamento conjunto.

3.2 Justificativa

A solução proposta justifica-se por atuar diretamente na raiz dessas desavenças, substituindo o julgamento e a cobrança interpessoal por uma gestão orientada que oferece clareza e automação. Os benefícios esperados incluem:

- Redução de conflitos por meio de regras de divisões justas e do mecanismo Cobrador Diplomata.
- Preservação da individualidade com a Caixa Preta (área de dados criptografados).
- Aumento da consistência para atingir metas financeiras conjuntas no ambiente compartilhado.
- Organização compartilhada transparente, baseada em acordos explícitos.

4. Proposta de Solução

4.1 Visão geral

O SEIVA é uma plataforma *web* com adoção progressiva: o usuário começa sozinho (Painel Pessoal) e evolui para o ambiente compartilhado ao criar um Lar e convidar membros. Uma mesma pessoa pode participar de múltiplos Lares simultaneamente.

Fluxo macro:

- Usuário realiza o cadastro e acessa o Painel Pessoal (+ Caixa Preta opcional)
- Cria um Lar e convida membros via link ou e-mail
- Define acordos de divisão na "Mesa de Acordos"
- Lança contas, despesas extraordinárias, impõe metas e projetos compartilhados
- O "Cobrador Diplomata" cuida dos lembretes de forma neutra e automática

4.2 Módulos do sistema

- ***Onboarding*** **e Identidade:** Cadastro, *login* seguro com *token* JWT, recuperação de senha, convites, perfis e permissões por Lar.
- **Caixa Preta (Área Individual):** Área privada para o registro de receitas e gastos (incluindo despesas extraordinárias individuais). O sistema trabalha com a criptografia dos dados antes do armazenamento, onde a chave é gerada e armazenada [DEFINIR PELO GRUPO], simplificando a segurança da aplicação sem abrir mão da privacidade.

- **Mesa de Acordos e Lançamentos:** Regras de divisão de contas: igualitária (50/50), proporcional à renda ou customizada. Na divisão proporcional, o sistema calcula o percentual a partir das rendas informadas pelos membros e exibe no espaço

compartilhado apenas o percentual resultante, sem expor o valor da renda individual (ficando ciente que o percentual revela a proporção relativa entre as rendas).

- **Metas e Projetos:** Metas com valor alvo, prazo e progresso visível. Projetos com itens categorizados, orçamento e acompanhamento pessoal ou por Lar.
- **Cobrador Diplomata:** A partir do cálculo das regras da Mesa de Acordos, o sistema assume a responsabilidade de enviar notificações automáticas e neutras de vencimentos e pendências via notificação no sistema e e-mail (notificações via WhatsApp ficam para V2.0+), o sistema avisa, não o parceiro.
- **Painel Pessoal e *Dashboard* do Lar:** Tela principal com resumo financeiro através de gráficos de saúde financeira (não haverá emissão de relatórios em PDF). Há total separação entre o saldo individual (visto de forma privada) e o saldo compartilhado (*Dashboard* consolidado do Lar).

4.3 O que está fora do escopo (MVP)

- Score Financeiro e Mentor SEIVA (IA): recursos descartados por complexidade de implementação.
- Cofre de Documentos: funcionalidade inteiramente retirada do projeto para manter o foco no núcleo da aplicação (gestão financeira).
- Integração com Open Finance: não prevista em nenhuma fase.
- Relatórios em PDF: a visualização da saúde financeira será feita exclusivamente via gráficos no *dashboard*.
- Importação de arquivos em formato OFX; notificações via WhatsApp pelo Cobrador Diplomata; os módulos de propostas/negociações e histórico detalhado de acordos (acordos, acordo_historicos, propostas); e o desenvolvimento de um aplicativo mobile nativo são considerados apenas para atuações e melhorias futuras (V2.0+) fora do escopo do MVP atual.

5. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve permitir que o usuário faça. Foram elaborados com base no padrão IEEE (1998) e em Sommerville (2011).

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

Código	Nome	Descrição	Prioridade	Fase
RF001	Cadastro e Autenticação	Criação de conta com e-mail e senha, *login* seguro via *token* JWT e acesso ao Painel Pessoal.	Essencial	MVP
RF002	Caixa Preta (Área Individual)	Área privada com dados criptografados antes do armazenamento para registro de receitas, gastos, despesas extraordinárias e dados financeiros individuais.	Essencial	MVP
RF003	Inserção de Dados Financeiros e Importação CSV	Lançamento manual de dados financeiros (receitas e despesas); importação básica de arquivo CSV em modelo padronizado como acelerador do primeiro uso.	Essencial	MVP
RF004	Criar Lar e Convidar Membros	Criação de um Lar compartilhado e convite de membros via link ou e-mail para ativar o espaço colaborativo.	Essencial	MVP
RF005	Cobrador Diplomata	Envio automático e neutro de notificações de vencimentos e pendências entre membros, sem identificar quem está cobrando.	Essencial	MVP
RF006	Configurar Espaço do Lar (Mesa de Acordos)	Definição de nome do Lar e regras de divisão de contas: igualitária (50/50), proporcional à renda ou customizada entre N membros.	Essencial	MVP
RF007	Criar Metas do Lar	Criação de metas financeiras conjuntas (ex.: viagem, reserva de emergência) com valor alvo, prazo e progresso visível por todos os membros.	Essencial	MVP
RF008	Gerenciar Projetos com Itens	Criação de projetos pessoais ou por Lar com itens categorizados (materiais, serviços etc.), orçamento estimado e acompanhamento de andamento.	Importante	MVP
RF009	Painel Pessoal e *Dashboard* do Lar	Painel Pessoal como tela principal com finanças, metas, projetos e cards de Lares ativos. *Dashboard* por Lar com visão consolidada de contas e pendências.	Essencial	MVP
RF010	Lançar Despesa do Lar	Registro e rateio de contas e despesas comuns no espaço do Lar.	Essencial	MVP
RF011	Excluir Conta e Gestão de Consentimento	Permitir a exclusão definitiva da conta e gestão do consentimento LGPD pelo usuário.	Essencial	MVP

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve operar em termos de segurança, desempenho, conformidade legal e restrições de ambiente.

Tabela 2 - Requisitos não funcionais

Código	Nome	Descrição	Prioridade
RNF001	Segurança e Privacidade	Segurança e Privacidade: Dados sensíveis da Caixa Preta protegidos por criptografia dos dados antes do armazenamento. Segregação de acesso entre Lares. Autenticação segura via JWT.	Essencial
RNF002	LGPD e Consentimento	LGPD e Consentimento: Operação com transparência: consentimento explícito do usuário, mecanismo de exclusão definitiva de conta/dados e conformidade com a LGPD.	Essencial
RNF003	Clareza de Uso	Interface compreensível para pessoas com diferentes níveis de educação financeira. Linguagem acessível, sem termos excessivamente técnicos.	Importante
RNF004	Responsividade	Sistema funcional em ambiente web responsivo (*desktop-first*). Interface adaptada para telas a partir de 360px. Evolução futura para PWA ou mobile nativo.	Essencial
RNF005	Restrições de Hardware	Sistema homologado para funcionar em computadores com hardware equivalente ou superior ao disponível no IFBA Campus Eunápolis: processador Ryzen 3 e 8 GB de RAM.	Essencial
RNF006	Stack e Restrições de Software	Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript com Vue.js 3. Backend: PHP 8.3 com Laravel 11. Banco de dados: MySQL 8. Controle de versão: Git. Administração do banco: PHPMyAdmin.	Essencial
RNF007	Desempenho	O tempo de resposta para carregamento das telas principais e processamento de lançamentos deve ser menor ou igual a 3 segundos [DEFINIR PELO GRUPO].	Importante
RNF008	Compatibilidade e Disponibilidade	Suporte às duas últimas versões dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. A disponibilidade operará em regime de melhor esforço [DEFINIR PELO GRUPO].	Importante

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7. Estrutura de Telas (Protótipo Figma)

O protótipo de alta fidelidade está sendo desenvolvido no Figma, cobrindo os fluxos do MVP. Cada tela foi planejada a partir dos requisitos funcionais, garantindo rastreabilidade entre design e implementação.

A tabela abaixo apresenta a relação entre as telas do Figma e os requisitos que cada uma atende:

Tabela 3 - Mapeamento entre Tela do Protótipo e Requisitos

Tela / Módulo	Descrição e Conteúdo	RF Relacionado	RNF Relacionado
Tela de *Login* / Cadastro	Formulários de entrada (e-mail, senha), acesso ao sistema, recuperação de senha.	RF001	RNF001
Painel Pessoal (*Dashboard* Individual)	Visão geral financeira individual: receitas, despesas, metas pessoais, cards de Lares e acesso à Caixa Preta.	RF009	RNF003 / RNF004
Caixa Preta	Área protegida para lançamento de receitas e gastos privados. Entrada por senha adicional.	RF002 / RF003	RNF001 / RNF002
Criação e Configuração do Lar	Formulário para criar Lar, definir nome, regra de divisão e convidar membros.	RF004 / RF006	RNF003
Dashboard do Lar	Visão consolidada do Lar: contas, pendências, metas, membros e resumo financeiro compartilhado.	RF006 / RF009	RNF003 / RNF004
Mesa de Acordos	Configuração das regras de divisão: igualitária, proporcional ou customizada. Gestão de responsáveis e recorrências.	RF006	RNF001
Metas do Lar	Criação de metas com nome, valor alvo, prazo e progresso visível para todos os membros.	RF007	RNF003
Projetos (Pessoal / Lar)	Criação de projetos com itens categorizados, orçamento estimado e acompanhamento.	RF008	RNF003 / RNF004
Notificações (Cobrador Diplomata)	Central de notificações automáticas de vencimentos e pendências, sem identificação de quem cobra.	RF005	RNF001 / RNF003
Lançar Despesa do Lar	Formulário de lançamento de contas e despesas comuns com aplicação de regra de divisão.	RF010	RNF003
Configurações de Conta / Privacidade / LGPD	Gestão de consentimento LGPD e opção para exclusão definitiva de conta/dados do usuário.	RF011	RNF002

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Fluxo de navegação coberto pelo protótipo:

- Login / Cadastro → Onboarding guiado → Painel Pessoal
- Painel Pessoal → Caixa Preta (acesso protegido por senha extra)
- Painel Pessoal → Criar Lar → Convidar Membros → Configurar Mesa de Acordos
- Dashboard do Lar → Lançar conta → Regra aplicada automaticamente → Notificação agendada
- Metas do Lar → Criar meta → Progresso visível para todos os membros
- Projetos → Criar projeto → Adicionar itens categorizados → Acompanhar orçamento

8. Modelo de Negócio (Canvas)

Proposta de Valor

- Gestão financeira pessoal e compartilhada em uma única plataforma
- Privacidade individual garantida pela Caixa Preta (criptografia dos dados antes do armazenamento)
- Participação em múltiplos Lares simultâneos
- Criação de metas e projetos pessoais e compartilhados

Segmento de Clientes

- Casais e núcleos familiares brasileiros
- Foco inicial: jovens adultos (18 a 45 anos) com vida financeira compartilhada
- Secundário: repúblicas, grupos e pessoas que buscam organização individual

Canais

- Web app responsivo (desktop-first)
- Indicações entre membros do Lar (K-factor estrutural)
- Conteúdo digital, WhatsApp, Instagram
- Parcerias com instituições de ensino

Relacionamento com o Cliente

- Onboarding guiado no primeiro acesso
- Notificações neutras via Cobrador Diplomata
- Experiência orientada pela clareza e simplicidade

Fontes de Receita

- Plano Freemium: funcionalidades básicas gratuitas
- Plano Premium: novas funcionalidades futuras

Recursos-chave

- Equipe multidisciplinar (desenvolvimento, suporte, marketing)
- Infraestrutura tecnológica e ferramentas (incluindo CRM)
- Conhecimento de mercado e validação com usuários reais

Atividades-chave

- Desenvolvimento e manutenção do MVP Multi-Lar
- Validação e teste com casais reais
- Refinamento do Painel Pessoal e Dashboard do Lar

Parcerias-chave

- Baixa dependência de terceiros na V1.0
- Casais selecionados para testes e validação do sistema
- Parcerias com administradores financeiros

Estrutura de Custos

- Desenvolvimento e manutenção da plataforma
- Suporte e atendimento ao cliente
- Investimento em tráfego pago e marketing digital

Mercado

- TAM: 52 milhões de casais no Brasil
- SAM: 18 milhões de casais com renda conjunta
- SOM Ano 1: meta de 50 mil usuários ativos

9. Diagrama de Casos de Uso

A **Figura 1** apresenta o Diagrama de Casos de Uso do sistema SEIVA, que especifica as interações entre os atores externos e as funcionalidades do sistema.

9.1 Atores Identificados

Usuário: Ator principal que realiza o cadastro, autenticação e gerenciamento de personalizações da conta.

Membro do Lar: Ator especializado do Usuário (relação de generalização Membro do Lar -> Usuário), possuindo permissões adicionais para interagir e gerenciar os espaços compartilhados do Lar a que pertence.

Sistema: Ator secundário (automatizado) responsável pelo processamento de fluxos e cobranças.

Note-se que a ação Aceitar Convite Lar é executada pelo ator Usuário convidado, pois o vínculo ao Lar só se efetiva após o aceite, momento em que o usuário passa a atuar no papel de Membro do Lar.

9.2 Principais Funcionalidades e Relacionamentos

Autenticação e Acesso: O fluxo de Realizar Login possui uma relação de extensão (<<extend>>) com Recuperar Senha, acionada opcionalmente em caso de perda de credenciais.

Gestão da Área Individual: A funcionalidade Configurar Área Individual permite acessar a área privada do usuário e registrar dados financeiros individuais.

Lançamento de Dados e Importação: O lançamento de dados financeiros pode ser feito manualmente (Inserir Dados Financeiros) ou de forma acelerada via arquivo (Importar Arquivo), ambos atendendo ao RF003.

Gestão Coletiva (Lar): Gerenciar Lar engloba o envio de convites para o espaço compartilhado. A ação de Aceitar Convite Lar é realizada pelo Usuário convidado para efetivar seu ingresso no Lar. Uma vez vinculado, o Membro do Lar aciona a funcionalidade Configurar Espaço Compartilhado. Já a funcionalidade Gerenciar Metas e Projetos mantém associação direta com o Usuário, uma vez que metas e projetos também podem ser criados no âmbito pessoal, sem a existência prévia de um Lar.

Visualização e Ações: Os atores têm acesso aos painéis de acompanhamento (Visualizar Painel Pessoal e Visualizar Dashboard Lar). A funcionalidade Disparar Cobrança Diplomata é acionada de forma automatizada pelo ator Sistema, tendo o Membro do Lar como destinatário (ator secundário).

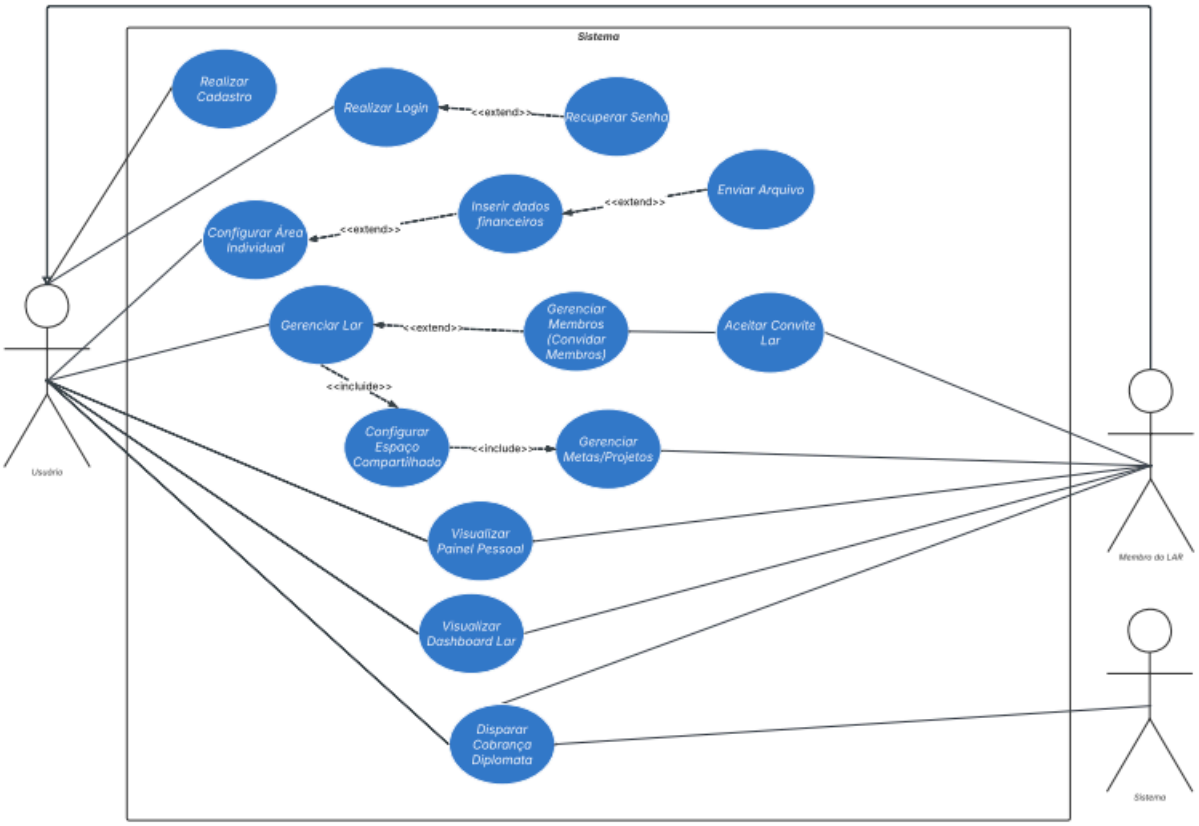


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema SEIVA.

9.3 Especificação Textual

Para detalhar o comportamento de cada funcionalidade além do diagrama gráfico, esta subseção apresenta a especificação textual dos principais casos de uso do sistema, contendo nome e escopo, atores envolvidos, pré e pós-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e fluxos de exceção.

UC01 - Realizar Cadastro

Nome e Escopo	Permite que o novo usuário crie sua conta na plataforma informando e-mail, senha e dados cadastrais básicos.
Ator(es) Principal(is)	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Sistema (validação de dados e criação de perfil)
Pré-condições	Possuir um e-mail válido não previamente cadastrado.
Pós-condições	Conta criada e ativa no sistema.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a página de cadastro. 2. Preenche e-mail, senha e dados de perfil. 3. Sistema valida as informações fornecidas. 4. Sistema confirma o cadastro e disponibiliza o acesso.

Fluxos Alternativos	A1. Cadastro originado a partir de um convite de Lar existente.
Fluxos de Exceção	E1. E-mail já cadastrado: sistema notifica o usuário e sugere o login ou a recuperação de senha.

UC02 - Realizar Login

Nome e Escopo	Permite que o usuário autentique-se no sistema utilizando e-mail e senha previamente cadastrados.
Ator(es) Principal(is)	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Sistema (validação de credenciais e geração de token)
Pré-condições	Usuário possuir cadastro ativo no sistema.
Pós-condições	Usuário autenticado, token JWT gerado e sessão redirecionada ao Painel Pessoal.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de login. 2. Usuário informa e-mail e senha. 3. Sistema valida as credenciais. 4. Sistema gera o token JWT e redireciona ao Painel Pessoal.
Fluxos Alternativos	A1. Usuário aciona "Esqueci minha senha" e o sistema executa o caso de uso Recuperar Senha (relação <<extend>>).
Fluxos de Exceção	E1. Credenciais inválidas: sistema exibe mensagem de erro e mantém o usuário na tela de login. E2. Conta inexistente ou bloqueada: sistema informa o usuário e sugere cadastro ou recuperação de senha.

UC03 - Recuperar Senha

Nome e Escopo	Fluxo estendido do login, permite a redefinição da senha de acesso.
Ator(es) Principal(is)	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Sistema (envio de e-mail de redefinição)
Pré-condições	Usuário possuir e-mail cadastrado no sistema.
Pós-condições	Nova senha definida e apta para uso em um novo login.
Fluxo Principal	1. Usuário solicita a recuperação informando o e-mail. 2. Sistema envia link de redefinição. 3. Usuário define a nova senha. 4. Sistema confirma a alteração.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Fluxos de Exceção	E1. E-mail não cadastrado: por segurança, o sistema exibe mensagem genérica, sem confirmar a existência ou não do e-mail na base.

UC04 - Configurar Área Individual (Caixa Preta)

Nome e Escopo	Permite acessar a área privada do usuário e registrar dados financeiros individuais de forma criptografada.
Ator(es) Principal(is)	Usuário

Ator(es) Secundário(s)	Sistema (criptografia e armazenamento dos dados)
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Dados financeiros individuais armazenados de forma criptografada na Caixa Preta.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a Caixa Preta mediante senha adicional. 2. Sistema valida o acesso. 3. Usuário realiza o lançamento de suas informações financeiras individuais. 4. Sistema criptografa e armazena o lançamento.
Fluxos Alternativos	A1. Usuário edita ou exclui um lançamento previamente registrado.
Fluxos de Exceção	E1. Senha adicional incorreta: acesso à Caixa Preta é negado e a tentativa é registrada.

UC05 - Inserir Dados Financeiros

Nome e Escopo	Permite o registro manual de receitas e despesas com definição de categoria, valor, data e visibilidade.
Ator(es) Principal(is)	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Sistema (processamento e aplicação de regras de divisão quando aplicável)
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Transação financeira salva no sistema e saldos atualizados.
Fluxo Principal	1. Usuário aciona a opção de novo lançamento. 2. Informa valor, categoria, data e tipo (entrada ou saída). 3. Seleciona a visibilidade (pessoal, privado, compartilhado, lar [DEFINIR PELO GRUPO se houver sinônimos]). 4. Sistema valida e salva a transação.
Fluxos Alternativos	A1. Lançamento realizado diretamente dentro da Caixa Preta.
Fluxos de Exceção	E1. Valor inválido ou campos obrigatórios ausentes: sistema indica os erros e solicita correção.

UC06 - Importar Arquivo

Nome e Escopo	Permite a importação básica de arquivo de dados financeiros em formato CSV padronizado do sistema para agilizar o lançamento inicial de informações.
Ator(es) Principal(is)	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Sistema (leitura e parsing do arquivo)
Pré-condições	Usuário autenticado e arquivo em formato compatível disponível.
Pós-condições	Lançamentos importados e registrados no histórico do usuário.
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona a opção de importar arquivo. 2. Realiza o upload do arquivo CSV padronizado. 3. Sistema processa os registros e exibe prévia. 4. Usuário confirma e os dados são gravados.
Fluxos Alternativos	A1. Usuário edita categorias na tela de prévia antes de confirmar.

Fluxos de Exceção	E1. Arquivo corrompido, em formato incompatível ou fora do modelo CSV padronizado: sistema cancela o processo e notifica o usuário.

UC07 - Gerenciar Lar

Nome e Escopo	Permite a criação de um Lar compartilhado e a gestão de seus membros.
Ator(es) Principal(is)	Usuário (administrador do Lar)
Ator(es) Secundário(s)	Membro do Lar
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Lar criado e/ou novo membro vinculado ao Lar.
Fluxo Principal	1. Usuário cria um Lar informando o nome. 2. Usuário convida membros via link ou e-mail. 3. Convidado aceita o convite (UC09 - Aceitar Convite Lar). 4. Sistema vincula o novo membro ao Lar.
Fluxos Alternativos	A1. Convite realizado por link em vez de e-mail, dispensando o cadastro prévio do e-mail do convidado.
Fluxos de Exceção	E1. E-mail do convidado já cadastrado no Lar: sistema informa a duplicidade e cancela o novo convite.

UC08 - Gerenciar Membros

Nome e Escopo	Permite gerenciar permissões, papéis e desligamentos de membros vinculados a um Lar.
Ator(es) Principal(is)	Usuário (Administrador do Lar)
Ator(es) Secundário(s)	Membro do Lar
Pré-condições	Lar ativo e membro vinculado.
Pós-condições	Permissões atualizadas ou membro removido.
Fluxo Principal	1. Administrador acessa as configurações de membros do Lar. 2. Altera papel (administrador/membro) ou remove participante. 3. Sistema atualiza o vínculo e confirma a alteração.
Fluxos Alternativos	A1. Próprio membro solicita saída voluntária do Lar.
Fluxos de Exceção	E1. Tentativa de remover o único administrador: sistema bloqueia a ação até que outro administrador seja designado.

UC09 - Aceitar Convite Lar

Nome e Escopo	Permite que o usuário convidado aceite ingressar em um Lar via link ou e-mail.
Ator(es) Principal(is)	Membro do Lar (Convidado)

Ator(es) Secundário(s)	Sistema (validação de convite e vinculação)
Pré-condições	Convite pendente e válido enviado ao usuário.
Pós-condições	Usuário vinculado ao Lar como membro.
Fluxo Principal	1. Convidado clica no link de convite. 2. Realiza autenticação ou cadastro se necessário. 3. Confirma o aceite. 4. Sistema efetiva a vinculação ao Lar.
Fluxos Alternativos	A1. Convidado recusa o convite; o registro passa ao status recusado (convites_lar_status_enum).
Fluxos de Exceção	E1. Convite expirado: sistema informa a expiração e solicita emissão de novo convite pelo administrador.

UC10 - Configurar Espaço Compartilhado (Mesa de Acordos)

Nome e Escopo	Permite a definição das regras de divisão de despesas do Lar.
Ator(es) Principal(is)	Usuário (membro do Lar)
Ator(es) Secundário(s)	Não se aplica.
Pré-condições	Lar criado, com ao menos dois membros vinculados.
Pós-condições	Regra de divisão ativa definida (igualitária, proporcional ou customizada) e aplicável aos lançamentos futuros.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a Mesa de Acordos. 2. Usuário seleciona o tipo de regra de divisão. 3. Sistema salva e passa a aplicar a regra aos lançamentos do Lar.
Fluxos Alternativos	A1. Alteração de uma regra já ativa, mediante confirmação de todos os membros administradores [DEFINIR PELO GRUPO].
Fluxos de Exceção	E1. Regra customizada cujos percentuais não somam 100% entre os membros: sistema bloqueia o salvamento e solicita ajuste.

UC11 - Gerenciar Metas e Projetos

Nome e Escopo	Permite a criação e o acompanhamento de metas financeiras e projetos, pessoais ou do Lar.
Ator(es) Principal(is)	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Membro do Lar
Pré-condições	Usuário autenticado (e Lar criado, quando a meta/projeto for compartilhado).
Pós-condições	Meta ou projeto criado, com progresso visível aos membros vinculados.
Fluxo Principal	1. Usuário cria a meta/projeto informando nome, valor alvo ou orçamento e prazo. 2. Sistema registra o item e disponibiliza o acompanhamento de progresso.
Fluxos Alternativos	A1. Usuário categoriza itens de um projeto (materiais, serviços etc.).
Fluxos de Exceção	E1. Prazo ou valor alvo inválido (ex.: data retroativa ou valor negativo): sistema solicita correção antes de salvar.

UC12 - Visualizar Painel Pessoal

Nome e Escopo	Exibe a visão geral financeira individual, metas, projetos pessoais e atalhos para os Lares do usuário.
Ator(es) Principal(is)	Usuário
Ator(es) Secundário(s)	Sistema (consolidação e geração de gráficos)
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições	Painel Pessoal renderizado com informações consolidadas.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a página inicial/Painel Pessoal. 2. Sistema consolida lançamentos e metas pessoais. 3. Renderiza os gráficos de saúde financeira e cards de navegação.
Fluxos Alternativos	A1. Navegação para a Caixa Preta mediante fornecimento de senha adicional.
Fluxos de Exceção	E1. Falha de conexão ao carregar dados: sistema exibe alerta e opção de tentar novamente.

UC13 - Visualizar Dashboard Lar

Nome e Escopo	Exibe a visão consolidada de contas, pendências, regras ativas e metas compartilhadas de um Lar específico.
Ator(es) Principal(is)	Membro do Lar
Ator(es) Secundário(s)	Sistema (cálculo de proporções e consolidação)
Pré-condições	Usuário vinculado ao Lar consultado.
Pós-condições	Dashboard do Lar renderizado com dados consolidados do grupo.
Fluxo Principal	1. Membro seleciona um Lar ativo. 2. Sistema calcula despesas comuns e saldo compartilhado conforme as regras ativas. 3. Exibe o resumo do Lar e pendências do mês.
Fluxos Alternativos	A1. Alternância entre visões de múltiplos Lares vinculados ao mesmo usuário.
Fluxos de Exceção	E1. Acesso negado por desligamento prévio do Lar: redireciona ao Painel Pessoal.

UC14 - Disparar Cobrança Diplomata

Nome e Escopo	Envio automático de notificações neutras de vencimentos e pendências financeiras do Lar.
Ator(es) Principal(is)	Sistema (ator automatizado)
Ator(es) Secundário(s)	Membro do Lar (destinatário da notificação)
Pré-condições	Existir pendência ou vencimento associado a uma regra de divisão ativa.

Pós-condições	Notificação enviada ao(s) membro(s) devedor(es), sem identificação de quem originou a cobrança.
Fluxo Principal	1. Sistema identifica vencimento próximo ou pendência em aberto. 2. Sistema calcula o valor devido conforme a Mesa de Acordos. 3. Sistema envia a notificação por e-mail e notificação no sistema (WhatsApp mantido para V2.0+).
Fluxos Alternativos	A1. Aviso com antecedência conforme prazo configurado (1 dia, 2 dias, 3 dias ou 1 semana) via e-mail e notificação no sistema (notificações via WhatsApp mantidas para V2.0+).
Fluxos de Exceção	E1. Pendência quitada antes do disparo: sistema cancela o envio automaticamente e altera o estado da cobrança para cancelada (cobrancas_estado_enum).

10. Modelagem do Banco de Dados

A modelagem conceitual e lógica do banco de dados do sistema SEIVA foi projetada para garantir integridade referencial, escalabilidade e alto desempenho no gerenciamento de dados individuais e compartilhados. O modelo foi implementado utilizando o SGDB relacional MySQL 8 (conforme especificado na stack do projeto, gerenciado via PHPMyAdmin e integrado ao backend em Laravel 11).

10.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A modelagem física do banco de dados organiza-se nos núcleos de Usuários, Gestão do Lar, Contas e Transações, Planejamento e Cobranças. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo pode ser consultado no Apêndice A deste documento, ou em alta resolução acessando este link no Google Drive.

10.2 Tipos Enumerados (Enums)

Para garantir a integridade dos dados e restringir os valores aceitos por determinados campos, foram definidos tipos enumerados (Enums) no banco de dados:

10.2.1 Perfis e Papéis:

Tabela 4 - Tipos Enumerados (Enums)

- ***usuarios_tipo_renda_enum:*** Define a origem de renda (*clt, pj, autonomo, outro*).
- ***lar_membros_papel_enum:*** Define a hierarquia no lar (*administrador, membro*).

10.2.2 Financeiro e Transações:

- ***contas_tipo_enum / contas_funcao_enum:*** Classifica as contas *(corrente, poupanca, cartao, carteira*) e sua finalidade *(gasto, reserva, carteira*).
- ***transacoes_tipo_enum e visibilidade:*** Mapeia o tipo (*entrada, saida*) e o nível de acesso (*pessoal, privado, compartilhado, lar*).

10.2.3 Regras de Divisão e Cobrança:

- ***regras_divisao_tipo_enum:*** Modos de partilha (i*gualitaria, proporcional, customizada*).
- ***cobrancas_canal_enum / antecedencia:*** Canais de notificação (*app, email, whatsapp)* e tempo prévio do aviso.

Nome do Enum (TypeName)	Valores Permitidos	Descrição / Aplicação
usuarios_tipo_renda_enum	clt, pj, autonomo, outro	Tipo de regime de renda do usuário.
lar_membros_papel_enum	administrador, membro	Nível de permissão/papel do membro dentro do lar.
convites_lar_status_enum	pendente, aceito, recusado, expirado	Estado do convite enviado para ingressar em um lar.
contas_tipo_enum	corrente, poupanca, cartao, carteira	Tipo de conta financeira cadastrada.
contas_funcao_enum	gasto, reserva, carteira	Finalidade/função da conta no sistema.
transacoes_tipo_enum	entrada, saida	Sentido da movimentação financeira.
transacoes_visibilidade_enum	pessoal, privado, compartilhado, lar	Nível de visibilidade da transação.
regras_divisao_tipo_enum	igualitaria, proporcional, customizada	Modelo de divisão de despesas entre os membros.
despesas_lares_tipo_despesa_enum	fixa, variavel, emergencia	Classificação do tipo de despesa do lar.
despesas_lares_status_enum	pago, pendente	Estado do pagamento da despesa do lar.
acordos_tipo_enum	meta, divida	Categoria do acordo financeiro.
acordos_status_enum	ativo, em_negociacao	Situação atual do acordo.
acordo_historicos_estado_enum	pago, pendente	Status do histórico de parcelas/pagamentos do acordo.
propostas_tipo_enum	meta, divida	Tipo de proposta financeira submetida.
propostas_status_enum	pendente, aceita, recusada,	Situação de avaliação da

Nome do Enum (TypeName)	Valores Permitidos	Descrição / Aplicação
	contraproposta	proposta.
metas_categoria_enum	produto, viagem, poupanca, reserva, curso	Categoria do objetivo/meta de economia.
projetos_status_enum	planejado, em_andamento, concluido	Fase do projeto financeiro compartilhado.
notificacoes_tipo_enum	sucesso, atencao, lar, info	Categoria do alerta/notificação emitida pelo sistema.
cobrancas_estado_enum	pendente, enviada, agendada, cancelada	Estado do disparo da cobrança automatizada.
cobrancas_canal_enum	app, email, whatsapp	Meio de comunicação para envio do lembrete/cobrança.
cobrancas_antecedencia_enum	1_dia, 2_dias, 3_dias, 1_semana	Período de antecedência para envio da cobrança.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes do domínio do SEIVA fundamenta a coluna Classe(s) do Domínio da Matriz de Rastreabilidade, apresentando as entidades do sistema e os seus relacionamentos. O diagrama completo está disponível para consulta no Apêndice B deste documento, ou em alta resolução acessando este link no Google Drive.

10.4 Matriz de Rastreabilidade

A tabela a seguir demonstra o alinhamento entre os artefatos exigidos, relacionando cada requisito funcional ao caso de uso, às classes de domínio e às tabelas físicas do banco de dados correspondentes, permitindo identificar possíveis falhas, ausências ou desconexões entre os artefatos do projeto.

Tabela 5 - Matriz de Rastreabilidade (RF -> Caso de Uso -> Classe -> Tabela)

Código RF	Nome do Requisito Funcional	Caso de Uso Relacionado	Classe(s) do Domínio	Tabela(s) no Banco Físico
RF001	Cadastro e Autenticação	UC01 - Realizar Cadastro / UC02 - Realizar Login / UC03 - Recuperar Senha	Usuario, SessaoToken	usuarios, sessao_tokens

Código RF	Nome do Requisito Funcional	Caso de Uso Relacionado	Classe(s) do Domínio	Tabela(s) no Banco Físico
RF002	Caixa Preta (Área Individual)	UC04 - Configurar Área Individual	Conta, Transacao	contas, transacoes
RF003	Inserção de Dados Financeiros e Importação CSV	UC05 - Inserir Dados Financeiros / UC06 - Importar Arquivo	Transacao, Categoria	transacoes, categorias
RF004	Criar Lar e Convidar Membros	UC07 - Gerenciar Lar / UC08 - Gerenciar Membros / UC09 - Aceitar Convite Lar	Lar, LarMembro, ConviteLar	lares, lar_membros, convites_lar
RF005	Cobrador Diplomata	UC14 - Disparar Cobrança Diplomata	Cobranca, Notificacao	cobrancas, notificacoes
RF006	Configurar Espaço do Lar (Mesa de Acordos)	UC10 - Configurar Espaço Compartilhado	RegraDivisao	regras_divisao
RF007	Criar Metas do Lar	UC11 - Gerenciar Metas e Projetos	Meta	metas
RF008	Gerenciar Projetos com Itens	UC11 - Gerenciar Metas e Projetos	Projeto, ProjetoItem	projetos, projeto_itens
RF009	Painel Pessoal e Dashboard do Lar	UC12 - Visualizar Painel Pessoal / UC13 - Visualizar Dashboard Lar	Conta, Transacao, Lar	contas, transacoes, lares
RF010	Lançar Despesa do Lar	UC05 - Inserir Dados Financeiros / UC10 - Configurar Espaço Compartilhado	DespesaLar, Transacao	despesas_lares, transacoes
RF011	Excluir Conta e Gestão de Consentimento	UC01 - Realizar Cadastro	Usuario	usuarios

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10.5 Lacunas Encontradas

A aplicação da matriz de rastreabilidade evidenciou que as tabelas acordo_historicos, acordos e propostas (bem como os seus respectivos tipos enumerados) pertencem à V2.0+ e foram mantidas no modelo físico por antecipação arquitetural, enquanto a tabela despesas_lares foi devidamente contemplada pelo novo requisito RF010 no MVP.

Referências

- CNDL; SPC Brasil. **Pesquisa sobre orçamento familiar**. [S. l.]: CNDL, 2019. Disponível em: https://site.cndl.org.br. Acesso em: 18 set. 2026.

- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC). **Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC)**. Brasília, DF: CNC, 2025.

- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estatísticas do Registro Civil**: Divórcios. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE). **IEEE Std 830-1998**: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. New York: IEEE, 1998.

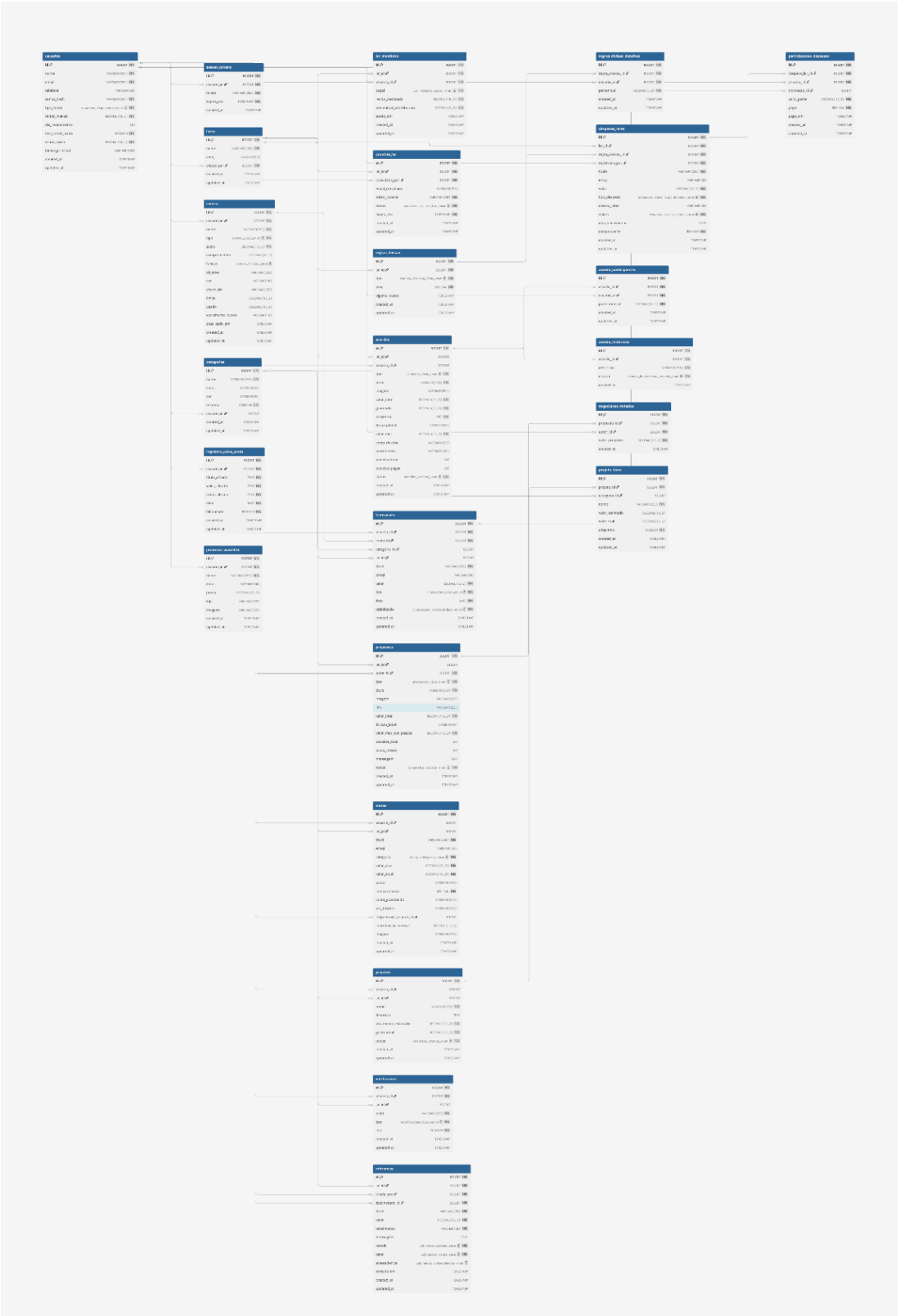
- ESTUDO revela que dividir despesas gera mais brigas entre casais. **O Globo**, Rio de Janeiro, 30 maio 2025. Economia.

- SERASA; OPINION BOX. **Pesquisa sobre brigas conjugais por dinheiro**. [S. l.]: Serasa, 2025.

- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

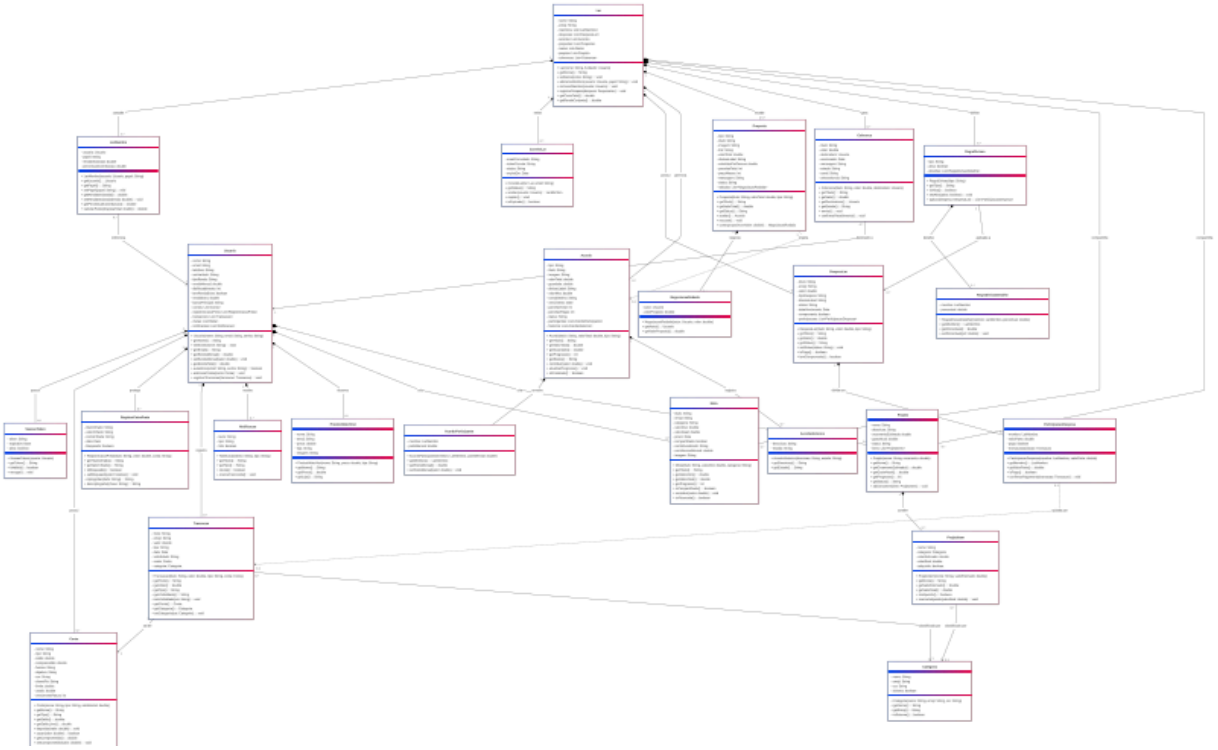
APÊNDICES

APÊNDICE A – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema SEIVA



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Link alternativo: https://drive.google.com/file/d/1ynejRTdpsPCYw-_szqc1KN_cXNKf1Hl0/view?usp=sharing.

APÊNDICE B – Diagrama de Classes do Domínio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Link alternativo: https://drive.google.com/file/d/1heuqPGlaBuh3vYuogHz80dX1dKaArWKE/view?usp=sharing.